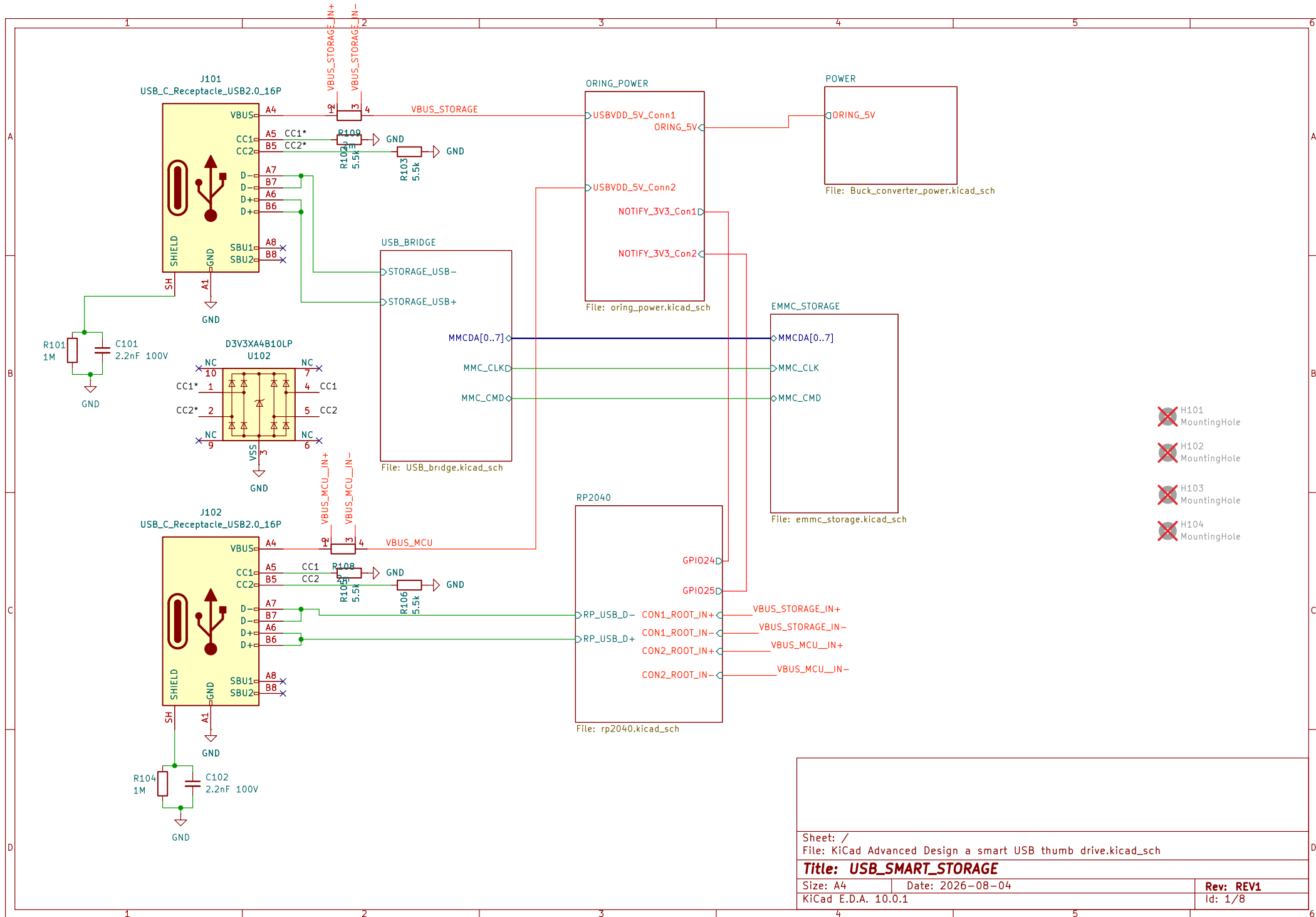
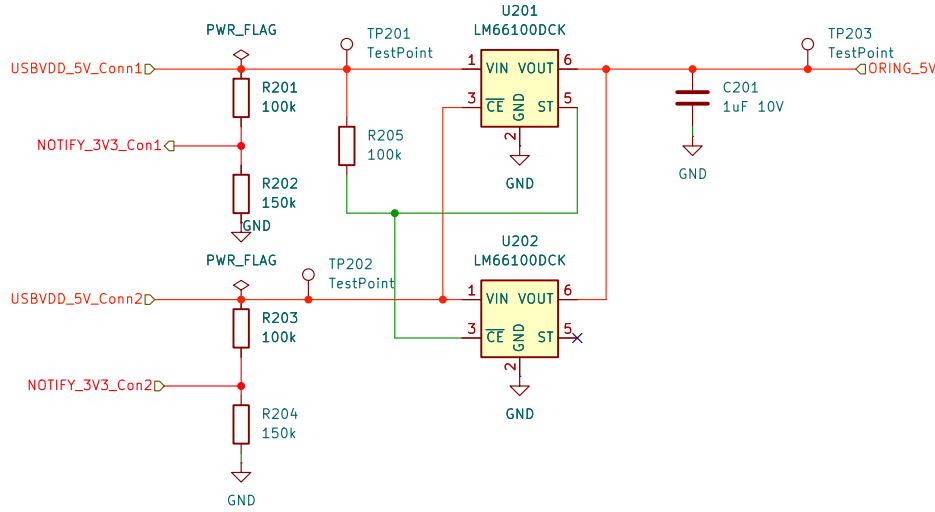




|                                                               |                  |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Sheet: /                                                      |                  |           |
| File: KiCad Advanced Design a smart USB thumb drive.kicad_sch |                  |           |
| Title: USB_SMART_STORAGE                                      |                  |           |
| Size: A4                                                      | Date: 2026-08-04 | Rev: REV1 |
| KiCad E.D.A. 10.0.1                                           |                  | Id: 1/8   |



#### 9.2.1 Dual Ideal Diode ORing

Two LM66100 Ideal Diodes can be used together for ORing between two power supplies.

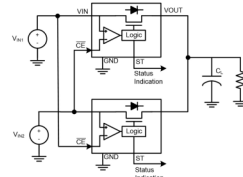


Figure 15. Dual Ideal Diode ORing

#### OWER OR-ING DEVRESİ ÇALIŞMA MANTIĞI VE SENARYO ANALİZİ

##### GİRİŞ VE GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ

Devrede kullanılan LM66100 entegreleri Active-Low mantığıyla çalışan Chip Enable (CE) pinlerine sahiptir. Bir entegrenin CE pini 0V (GND / Logic LOW) seviyesine çekildiğinde entegre aktif olur ve gücü çıkışa (ORING\_5V) aktarır. CE pini 5V (Logic HIGH) seviyesine çekildiğinde ise entegre donanımsal olarak kapanır.

Devredeki kritik bağlantı mantığı şöyledir:

U201 entegresinin CE pini (Pin 3), doğrudan U202 entegresinin VIN hattına (Conn2) bağlıdır.

U202 entegresinin CE pini (Pin 3), U201 entegresinin ST (Status) pinine bağlıdır ve R205 (100k) direnci üzerinden U201'in VIN hattına çekilmiştir (Pull-Up).

##### SENARYO 1: SADECE CONN1 (U201) TAKILI OLDUĞUNDA

Adım 1: USB Conn1 portundan 5V güç girer ve U201 entegresinin VIN (Pin 1) bacağına ulaşır.

Adım 2: Bu sırada Conn2 portu boşta olduğu için U202 hattında voltaj yoktur (0V).

Adım 3: U201 entegresinin CE pini doğrudan U202'nin VIN hattına bağlı olduğundan, bu pinde 0V (Logic LOW) görülür.

Adım 4: CE pini LOW olan U201 entegresi anında aktifleşir ve Conn1'den gelen 5V gücü çıkıştaki ORING\_5V hattına iletir.

Adım 5: U201 çalışırken, R205 (100k) pull-up direnci üzerinden U202'nin CE pini HIGH seviyesine tutulur. Bu da U202'nin yanlışlıkla açılmasını engeller ve tam koruma sağlar.

##### SENARYO 2: SADECE CONN2 (U202) TAKILI OLDUĞUNDA

Adım 1: USB Conn2 portundan 5V güç girer ve U202 entegresinin VIN (Pin 1) bacağına ulaşır.

Adım 2: U202'nin VIN hattındaki 5V voltajı, doğrudan U201 entegresinin CE pinine gider.

Adım 3: CE pini HIGH (5V) olan U201 entegresi kendini anında kapatır (Disable duruma geçer).

Adım 4: U201 entegresi kapalı modda olduğu için iç yapısı gereği ST (Status) pini LOW (0V / GND) seviyesine çekilir.

Adım 5: U201'in ST pini U202'nin CE pinine bağlı olduğundan, U202'nin CE pini LOW (0V) seviyesine iner.

Adım 6: CE pini LOW olan U202 entegresi ilettime geçer ve Conn2'den gelen 5V gücü ORING\_5V çıkış hattına aktarır.

##### SENARYO 3: HER İKİ PORT (CONN1 VE CONN2) AYNI ANDA TAKILDIĞINDA

Adım 1: Hem Conn1 hem de Conn2 portlarına aynı anda 5V güç uygulandığında devredeki asimetrik kontrol yapısı devreye girer.

Adım 2: Conn2 hattındaki 5V voltajı, doğrudan U201 entegresinin CE pinine bakır hat üzerinden gecikmesiz olarak ulaşır.

Adım 3: U201'in CE pini anında HIGH (5V) olduğu için U201 daha ilettime geçmeye fırsat bulamadan donanımsal olarak kilitletir ve kapanır.

Adım 4: U201 kapandığı için ST pini 0V (LOW) seviyesine çekilir.

Adım 5: U201'in ST pini U202'nin CE pinini LOW seviyesinde tuttuğu için U202 entegresi devreye girer.

Adım 6: Sonuç olarak ikisi aynı anda takılsa bile Conn2 (U202) baskın çıkar ve gücü tek başına sağlayan port haline gelir. Çakışma veya ters akım kesinlikle yaşanmaz.

Sheet: /ORING\_POWER/

File: oring\_power.kicad\_sch

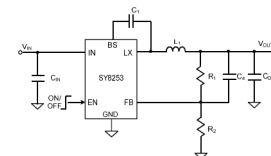
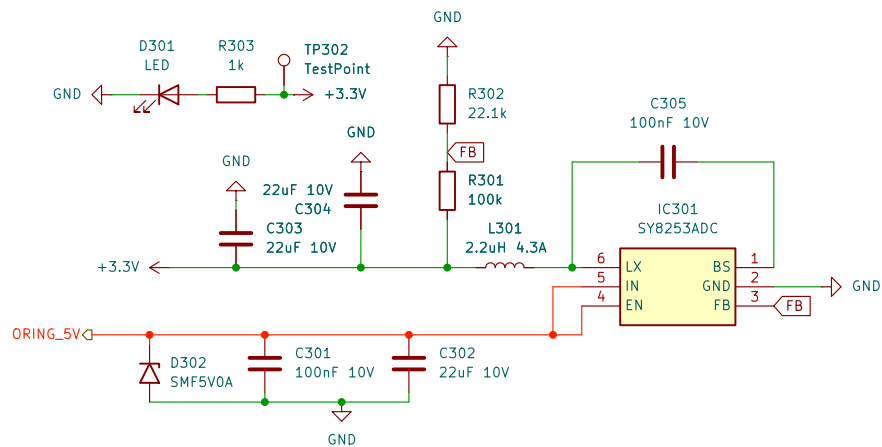
**Title: USB\_SMART\_STORAGE**

Size: A4 Date: 2026-08-04

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev: REV1

Id: 2/8



Sheet: /POWER/  
File: Buck\_converter\_power.kicad\_sch

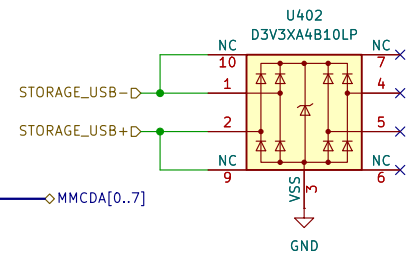
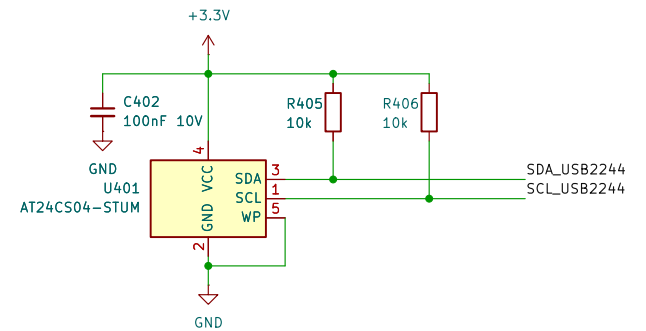
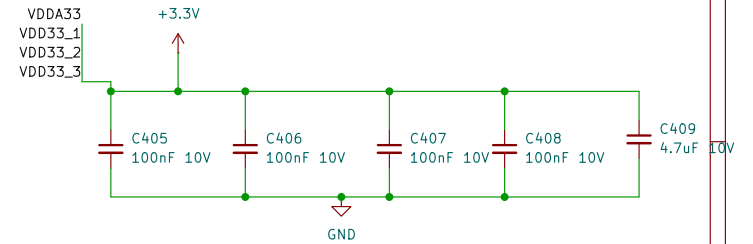
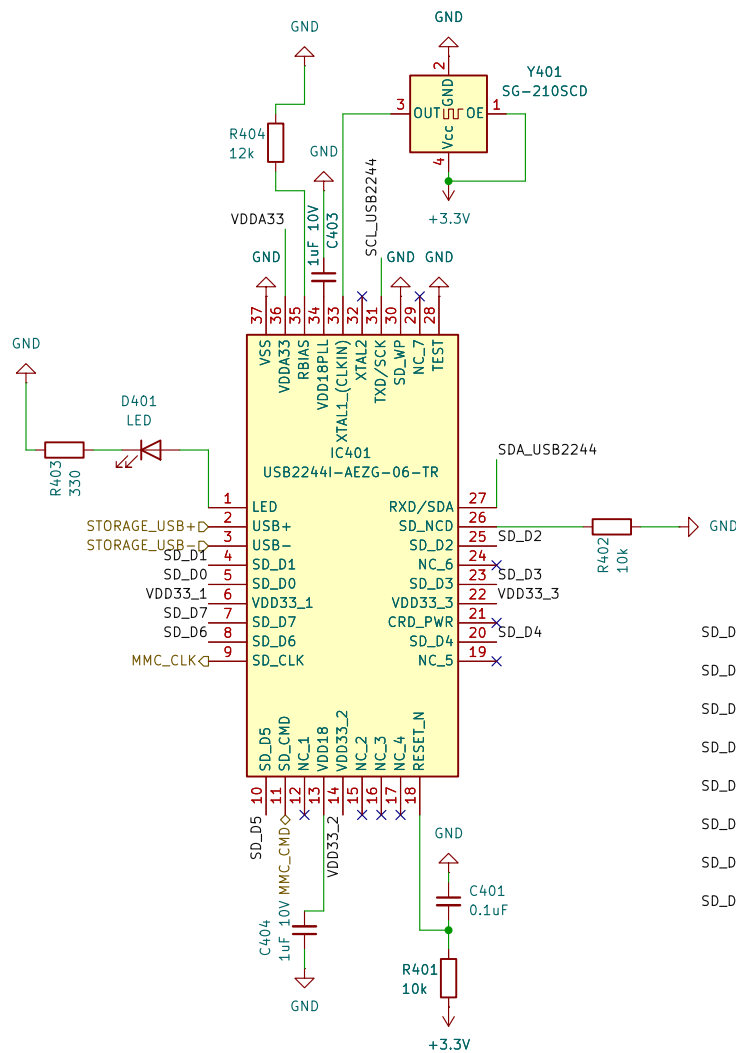
**Title: USB\_SMART\_STORAGE**

Size: A4 Date: 2026-08-04

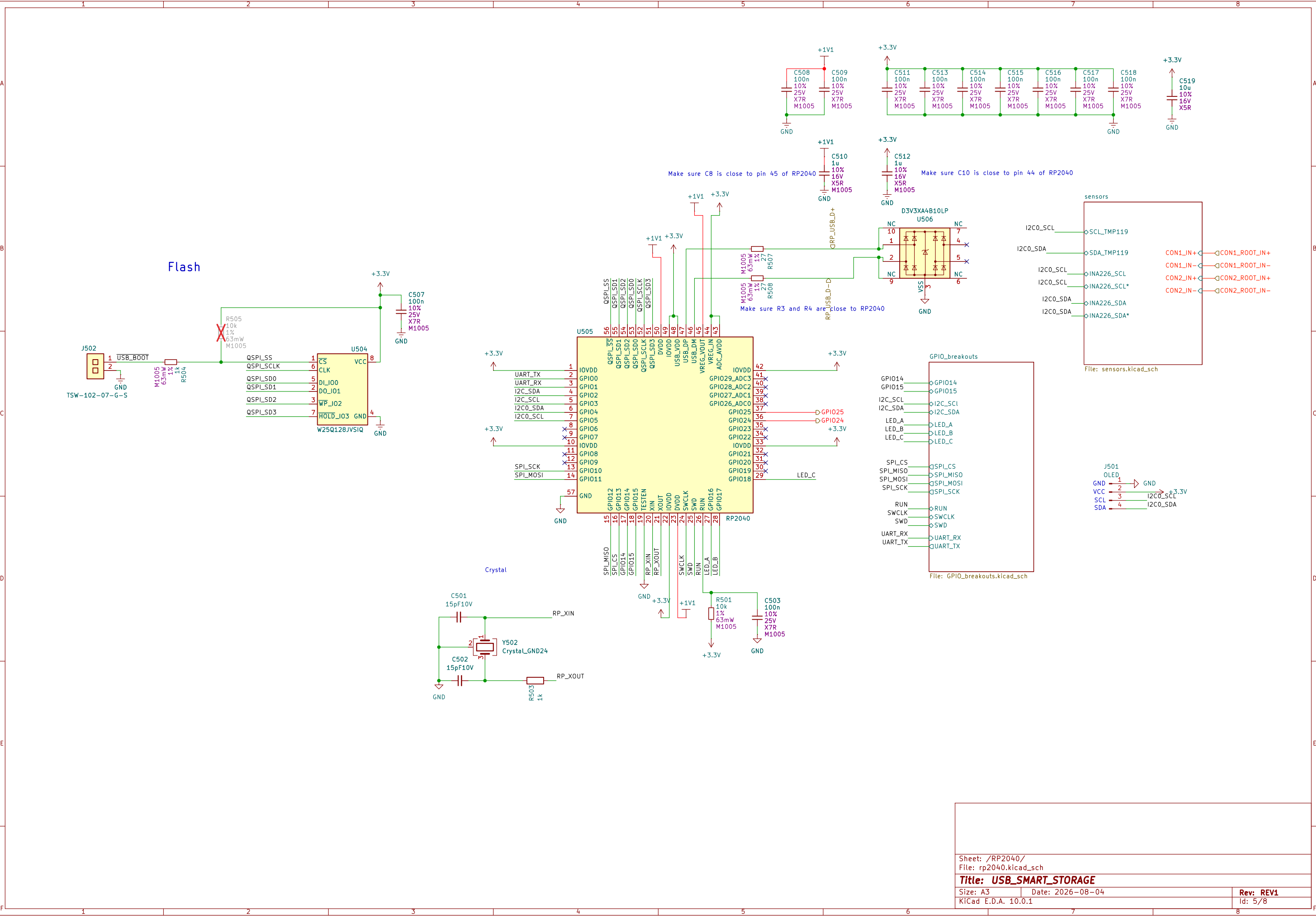
KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev: REV1

Id: 3/8



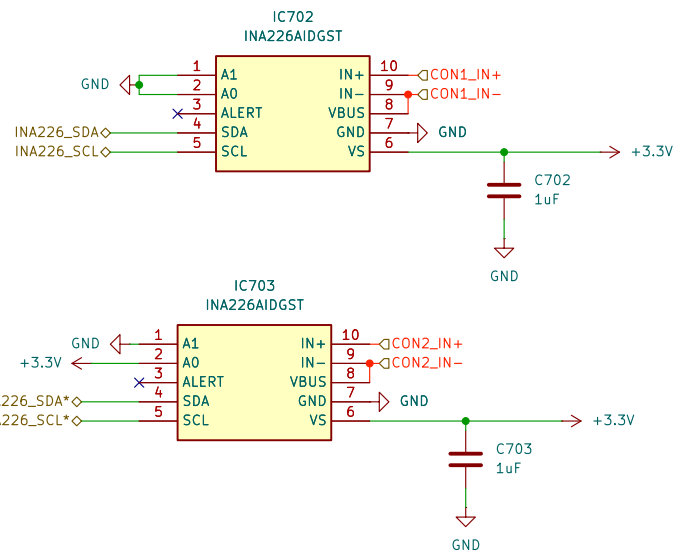
|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Sheet: /USB_BRIDGE/             |                  |
| File: USB_bridge.kicad_sch      |                  |
| <b>Title: USB_SMART_STORAGE</b> |                  |
| Size: A4                        | Date: 2026-08-04 |
| KiCad E.D.A. 10.0.1             | Rev: REV1        |
|                                 | Id: 4/8          |



1 2 3 4 5 6

A

A



B

IC701  
TMP119AIBGR

A1 SDA  
A2 SCL  
B1 V+  
B2 GND  
C1 ADD0  
C2 ALERT

+3.3V

R701 5k

R702 5k

SCL\_TMP119

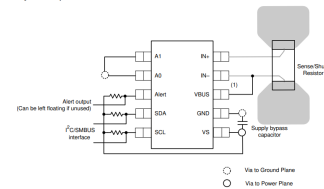
C701 100n  
10k  
20k  
X7R  
M1005

+3.3V

GND

connect all pins to one supply and ground pins.

8.4.2 Layout Example



(1) connect the VBUS pin to the power supply rail.

Figure 8-4. INA226 Layout Example

C

Sheet: /RP2040/sensors/  
File: sensors.kicad\_sch

**Title: USB\_SMART\_STORAGE**

Size: A4 Date: 2026-08-04  
KiCad E.D.A. 10.0.1

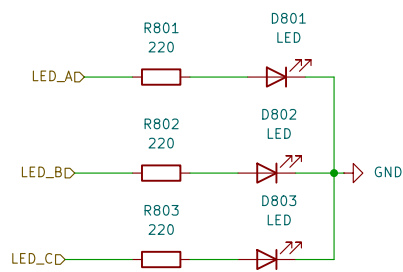
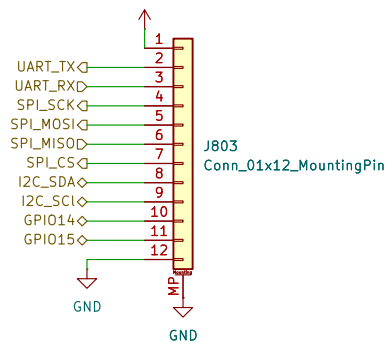
Rev: REV1  
Id: 7/8

D

1 2 3 4 5 6



+3.3V



Sheet: /RP2040/GPIO\_breakouts/  
File: GPIO\_breakouts.kicad\_sch

**Title: USB\_SMART\_STORAGE**

Size: A4 Date: 2026-08-04

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev: REV1

Id: 8/8

- Notes:
1. If host does not put bus floating (RST<sub>n</sub>), pull-up resistance is not needed on RST<sub>n</sub> line.  
(Extended\_CSD[162] = 00h)v
2. Impedance match.
3. Recommended in order to compensate eventual impedance mismatch on the PCB.
4. The coupling capacitor should be connected with V<sub>CC0</sub> and V<sub>SS0</sub> as closely as possible.
5. The coupling capacitor should be connected with V<sub>CC</sub> and V<sub>SS</sub> as closely as possible.
6. The coupling capacitor should be connected with V<sub>D00R</sub> and V<sub>SS</sub> as closely as possible.

